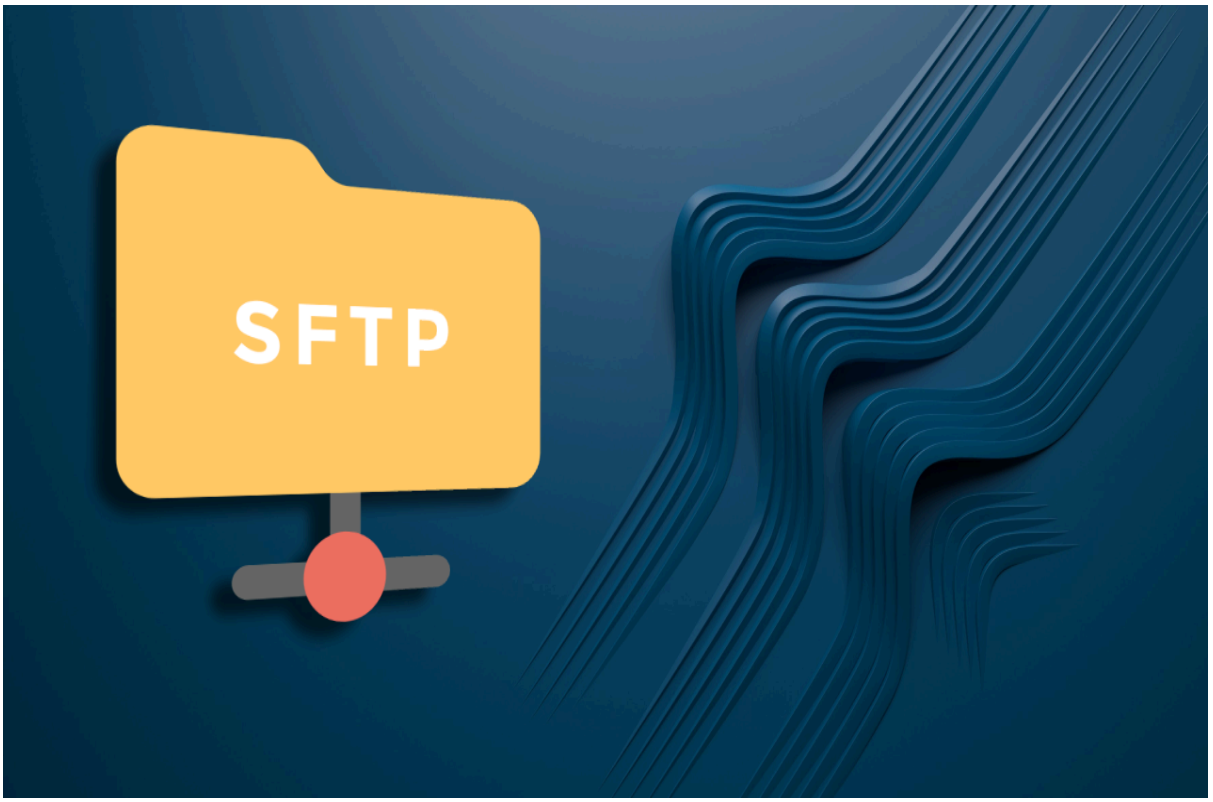
2DAW - Despliegue de Aplicaciones Web



Servidor de Ficheros (SFTP)

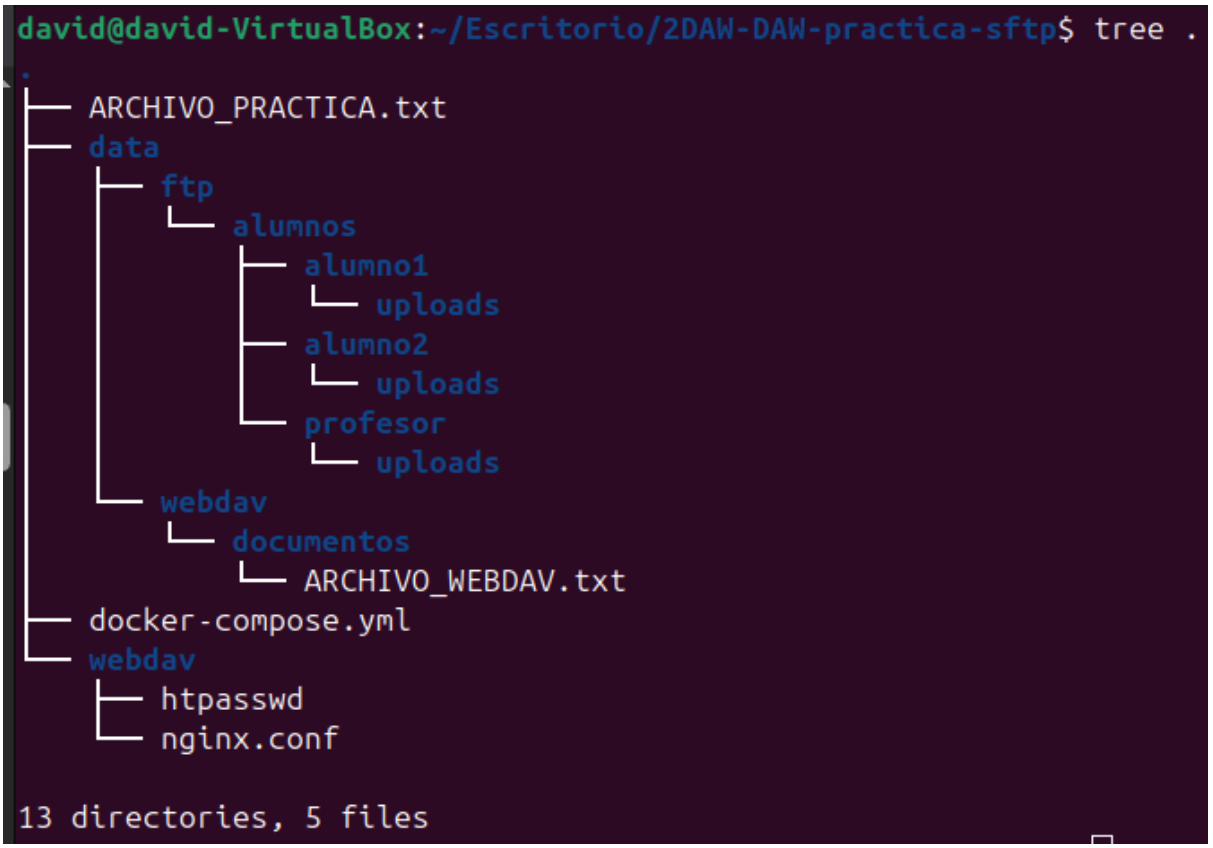
David Duque Díaz

Paso 1

Primero de todo, creamos la estructura de directorios para la práctica:

```
david@david-VirtualBox:~/Escritorio/2DAW-DAW-practica-sftp$ mkdir practica_t4
david@david-VirtualBox:~/Escritorio/2DAW-DAW-practica-sftp$ cd practica_t4
david@david-VirtualBox:~/Escritorio/2DAW-DAW-practica-sftp/practica_t4$ mkdir -p data/ftp/alumnos/alumno1/uploads
david@david-VirtualBox:~/Escritorio/2DAW-DAW-practica-sftp/practica_t4$ mkdir -p data/ftp/alumnos/alumno2/uploads
david@david-VirtualBox:~/Escritorio/2DAW-DAW-practica-sftp/practica_t4$ mkdir -p data/ftp/profesor/uploads
david@david-VirtualBox:~/Escritorio/2DAW-DAW-practica-sftp/practica_t4$ mkdir -p data/webdav/documentos
david@david-VirtualBox:~/Escritorio/2DAW-DAW-practica-sftp/practica_t4$ mkdir webdav
```

Comprobamos el árbol de directorios:



Añadimos la configuración a docker-compose.yml:

```
  GNU nano 7.2                                          docker-compose.yml *
version: "3.8"

services:
  sftp:
    image: atmoz/sftp
    container_name: t4-sftp
    ports:
      - "2222:22"
    volumes:
      - ./data/ftp/alumnos:/data
    command: >
      alumno1:Alumno123:1000:1000:/data/alumno1
      alumno2:Alumno123:1001:1001:/data/alumno2
      profesor:Profe123:1002:1002:/data/profesor
    restart: unless-stopped
```

Comprobamos que Docker se levanta correctamente. Aquí vemos que todo ha ido bien:

```
david@david-VirtualBox:~/Escritorio/2DAW-DAW-practica-sftp$ sudo docker compose up -d
WARN[0000] /home/david/Escritorio/2DAW-DAW-practica-sftp/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will b
e ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] up 8/8
 ✔ Image atmoz/sftp                      Pulled                                                                    6.1s
 ✔ Network 2daw-daw-practica-sftp_default Created                                                                  0.1s
 ✔ Container t4-sftp                     Created                                                                   0.9s
david@david-VirtualBox:~/Escritorio/2DAW-DAW-practica-sftp$ sudo docker compose ps
WARN[0000] /home/david/Escritorio/2DAW-DAW-practica-sftp/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will b
e ignored, please remove it to avoid potential confusion
NAME      IMAGE         COMMAND                  SERVICE   CREATED          STATUS          PORTS
t4-sftp   atmoz/sftp    "/entrypoint alumno1…"   sftp      35 seconds ago   Up 33 seconds   0.0.0.0:2222->22/tcp, [::]:2222-
>22/tcp
david@david-VirtualBox:~/Escritorio/2DAW-DAW-practica-sftp$
```

Paso 2

Consola

Intentamos conectarnos por terminal. Vemos que se puede sin problemas:

```
david@david-VirtualBox:~/Escritorio/2DAW-DAW-practica-sftp$ sftp -P 2222 alumno1@localhost
The authenticity of host '[localhost]:2222 ([127.0.0.1]:2222)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:QHYRX8fmwL6oh9eN2mQUp1jZ59f+XWZCC/34A7Lyn0Y.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[localhost]:2222' (ED25519) to the list of known hosts.
alumno1@localhost's password:
Connected to localhost.
sftp>
```

Vamos al directorio uploads del Alumno1. Por algún motivo no existe en el contenedor. Lo creamos, entrenamos en /uploads y usarmos pwd para asegurarnos que la ruta es correcta:

```
david@david-VirtualBox:~/Escritorio/2DAW-DAW-practica-sftp$ sftp -P 2222 alumno1@localhost
alumno1@localhost's password:
Connected to localhost.
sftp> cd /data/alumno1/uploads
stat remote: No such file or directory
sftp> cd /data/alumno1/
sftp> mkdir uploads
sftp> cd uploads/
sftp> pwd
Remote working directory: /data/alumno1/uploads
sftp>
```

Probamos a subir un archivo (ARCHIVO_PRACTICA.txt). Todo correcto:

```
sftp> put ARCHIVO_PRACTICA.txt
Uploading ARCHIVO_PRACTICA.txt to /data/alumno1/uploads/ARCHIVO_PRACTICA.txt
ARCHIVO_PRACTICA.txt                                          100%   10     7.3KB/s   00:00
sftp> ls
ARCHIVO_PRACTICA.txt
sftp>
```

Si probamos a descargarlo, vemos que también se puede:

```
sftp> get ARCHIVO_PRACTICA.txt descarga.txt
Fetching /data/alumno1/uploads/ARCHIVO_PRACTICA.txt to descarga.txt
ARCHIVO_PRACTICA.txt                                          100%   10    12.8KB/s   00:00
sftp> exit
david@david-VirtualBox:~/Escritorio/2DAW-DAW-practica-sftp$ ls
ARCHIVO_PRACTICA.txt  data  descarga.txt  docker-compose.yml  webdav
```

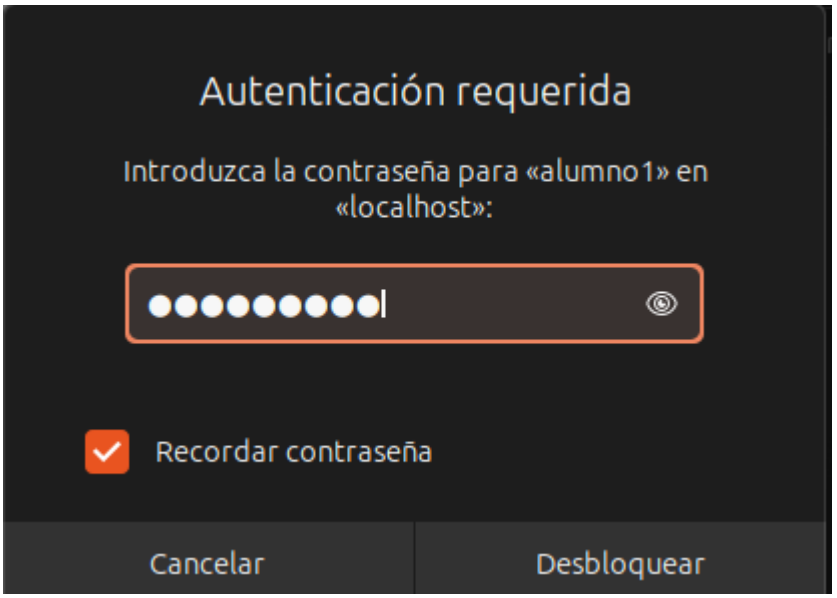
Cliente Gráfico

Si intentamos entrar directamente en sftp://alumno1@localhost Nautilus dará un error porque por defecto espera encontrar en el puerto 22:

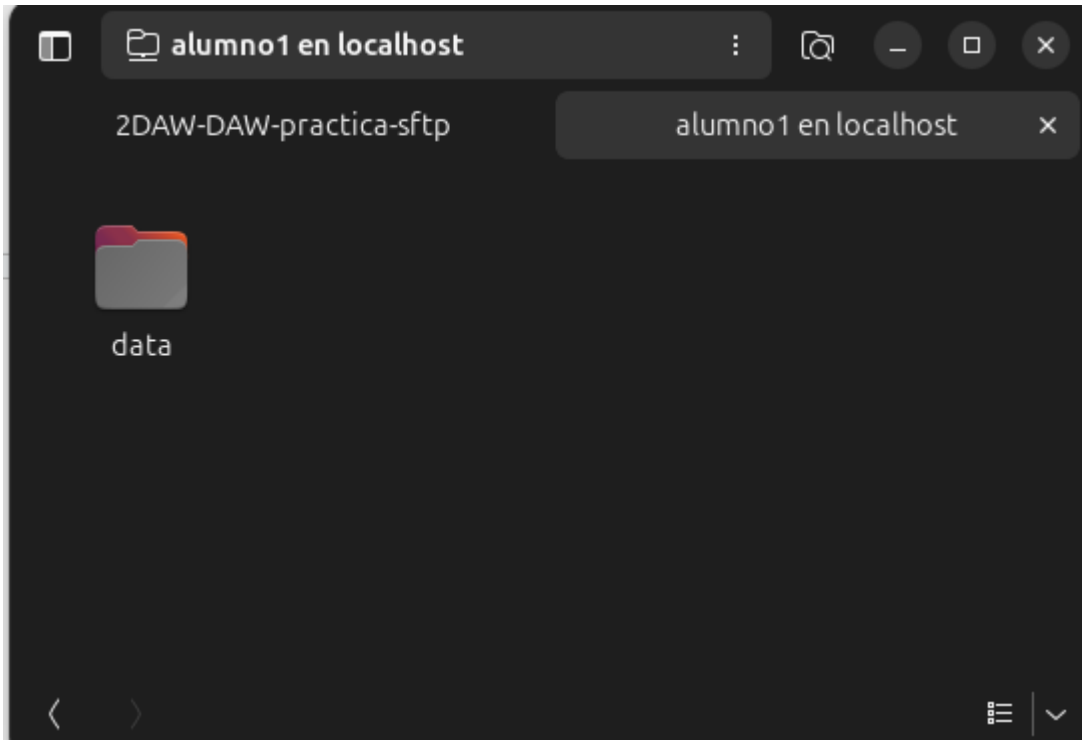


Entramos a sftp://alumno1@localhost:2222, que es lo que configuramos antes:

Lo primero: ya nos pide la contraseña, que es buena señal:

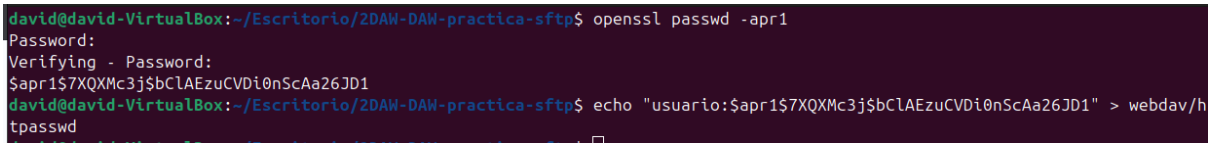


Y vemos que se puede entrar:

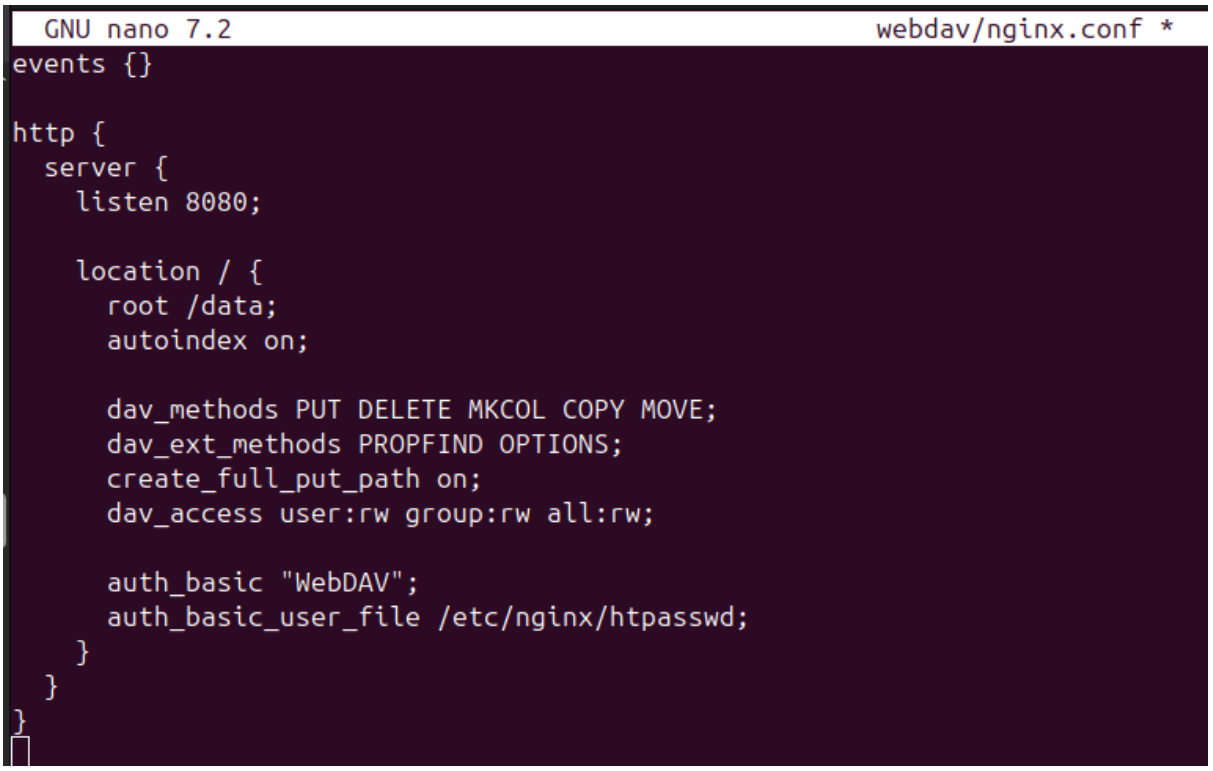


Paso 3

Generamos una contraseña cifrada:



Configuramos nginx:



Y luego añadimos el servicio webdav a docker-compose.yml, dejándolo así:

```
 GNU nano 7.2                                          ./docker-compose.yml *
version: "3.8"

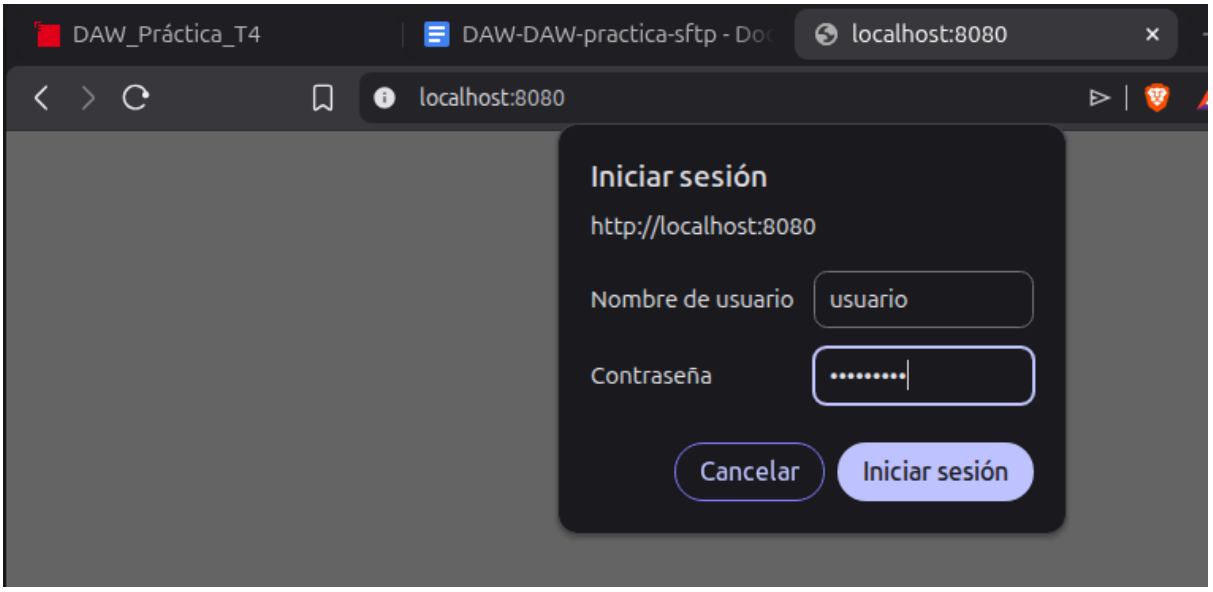
services:
  sftp:
    image: atmoz/sftp
    container_name: t4-sftp
    ports:
      - "2222:22"
    volumes:
      - ./data/ftp/alumnos:/data
    command: >
      alumno1:Alumno123:1000:1000:/data/alumno1
      alumno2:Alumno123:1001:1001:/data/alumno2
      profesor:Profe123:1002:1002:/data/profesor
    restart: unless-stopped
  webdav:
    image: nginx:alpine
    container_name: t4-webdav
    ports:
      - "8080:8080"
    volumes:
      - ./webdav/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf:ro
      - ./webdav/htpasswd:/etc/nginx/htpasswd:ro
      - ./data/webdav/documentos:/data
    restart: unless-stopped
```

Vamos a reiniciar docker y a comprobar (ps) que se ha levantado el otro servicio (webdav). Todo como debería:

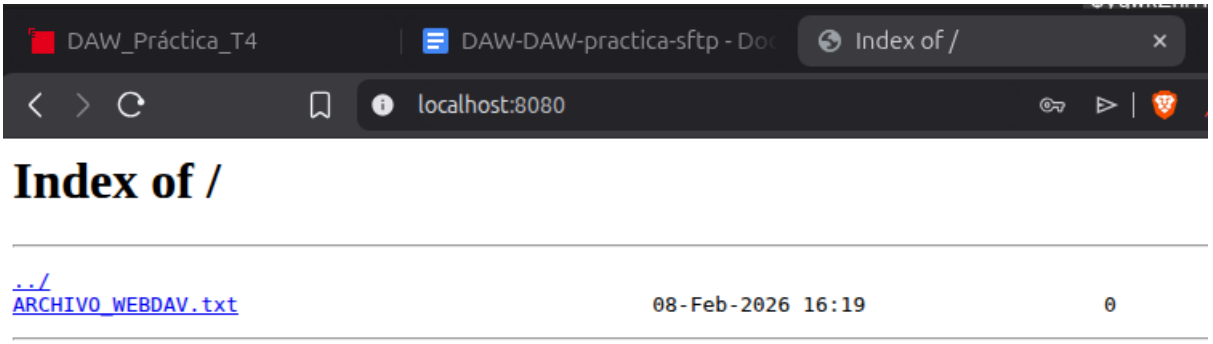
```
david@david-VirtualBox:~/Escritorio/2DAW-DAW-practica-sftp$ sudo docker compose down -v
WARN[0000] /home/david/Escritorio/2DAW-DAW-practica-sftp/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will b
e ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] down 3/3
 ✔ Container t4-webdav                   Removed                                                                    0.0s
 ✔ Container t4-sftp                     Removed                                                                    0.1s
 ✔ Network 2daw-daw-practica-sftp_default Removed                                                                   0.1s
david@david-VirtualBox:~/Escritorio/2DAW-DAW-practica-sftp$ sudo docker compose up -d
WARN[0000] /home/david/Escritorio/2DAW-DAW-practica-sftp/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will b
e ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] up 3/3
 ✔ Network 2daw-daw-practica-sftp_default Created                                                                   0.0s
 ✔ Container t4-sftp                     Created                                                                    0.1s
 ✔ Container t4-webdav                   Created                                                                    0.1s
david@david-VirtualBox:~/Escritorio/2DAW-DAW-practica-sftp$ sudo docker compose ps
WARN[0000] /home/david/Escritorio/2DAW-DAW-practica-sftp/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will b
e ignored, please remove it to avoid potential confusion
NAME        IMAGE          COMMAND                  SERVICE   CREATED         STATUS         PORTS
t4-sftp     atmoz/sftp     "/entrypoint alumno1…"   sftp      7 seconds ago   Up 7 seconds   0.0.0.0:2222->22/tcp, [::]:222
2->22/tcp
t4-webdav   nginx:alpine   "/docker-entrypoint.…"   webdav    7 seconds ago   Up 7 seconds   80/tcp, 0.0.0.0:8080->8080/tcp
, [::]:8080->8080/tcp
david@david-VirtualBox:~/Escritorio/2DAW-DAW-practica-sftp$
```

Paso 4

Intentamos entrar en http://localhost:8080:



Yyyyy… funciona!



Ya sólo falta probar a bajar el archivo con curl:

```
david@david-VirtualBox:~/Escritorio/2DAW-DAW-practica-sftp$ curl -u usuario:password http://localhost:8080/ARCHIVO_WEBDAV.t
xt -o bajado_con_curl.txt
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100   179  100   179    0     0   108k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  174k
david@david-VirtualBox:~/Escritorio/2DAW-DAW-practica-sftp$ ls
ARCHIVO_PRACTICA.txt  bajado_con_curl.txt  data  descarga.txt  docker-compose.yml  webdav
```